Formulação acoplada $\mathbf{u}$–p_w–p_a com Mohr–Coulomb associado

equações, discretização, confronto com o que o NeoPZ resolve e plano de verificação

Documento de trabalho, Fase 1

30 de outubro de 2026

Resumo

Este documento reescreve a formulação a partir de duas fontes:

- **[N]** as notas *Formulação poroelástica não saturada: esqueleto deformável, água e ar* (`docs/biot_nao_saturado/biot_nao_saturado_agua_ar3.tex`), citadas por seção, [N §3];
- **[A]** o artigo de Lira Cecílio (2026), *Analytical return mapping for Mohr–Coulomb plasticity in rotated Haigh–Westergaard space with consistent tangent operator*, J. Eng. Math. 157:10, citado por equação, [A Eq. 57].

Ao lado de cada bloco está o trecho do NeoPZ que o resolve, [`arquivo`:linhas]. Onde o código difere das fontes há uma marca [Dk], explicada na tabela da Seção 18.

O que foi verificado.

- **Mohr–Coulomb.** O programa do talude usa o passo `TPZPlasticStepVoigt` com o critério `TPZYCMohrCoulombPV2`, a classe do artigo. As expressões do código são iguais às Tabelas 4–6 e às Eqs. (57)–(58) do artigo. A região escolhida pelo código coincide com a projeção de ponto mais próximo na norma de energia em 20 000 estados aleatórios. O operador tangente passa no teste de Taylor com ordem 2 (Seção 10.9).
- **Balanços de massa.** Com $\chi = S_w$, $\alpha = 1$ e grãos incompressíveis, os resíduos do código são as equações das notas discretizadas por Euler implícito. A diferença de fundo está no armazenamento: o código usa a forma secante $n(S_w^{n+1} - S_w^n)$, que conserva a massa de água, e as notas usam a forma em taxa $C_{\pi\beta}\Delta p_\beta$.

Discrepâncias que mudam resultados.

- [D1] O padrão do código é $\chi = 1$ constante; as notas usam $\chi = S_w$.
- [D9] O termo de compressibilidade do ar usa S_a^{n+1} no lugar de S_a^n.
- [D14] As rodadas com $\psi < \phi$ do manuscrito usaram a classe iterativa antiga `TPZYCMohrCoulombPV`, e não o PV2 do artigo, que é só associado.
- [D3–D5] Porosidade, permeabilidade intrínseca e peso específico são constantes no código.

Três decisões ficam para você antes da Fase 2 (Seção 19). O plano de testes está na Seção 20.

Sumário

1 Hipóteses, variáveis primárias e convenções **3**

2 Cinemática e constantes elásticas **3**

3 Sucção, saturação e pressão equivalente **3**

4 Equilíbrio mecânico **4**

5 Lei de Darcy e permeabilidades **5**

6 Compressibilidade e massa específica dos fluidos **5**

7 Armazenamento e acoplamento entre as fases **5**

8 Balanços de massa e sistema acoplado **6**

9 Condições de contorno e estado inicial do talude **6**

10 Mohr–Coulomb associado na forma do artigo **7**

10.1 Critério e setor ordenado 7

10.2 Espaços de Haigh–Westergaard (HW) e HW rotacionado (RHW) 7

10.3 Projeção de ponto mais próximo na norma de energia 7

10.4 Atualização em forma fechada e escolha da região 8

10.5 Reconstrução da tensão 8

10.6 Operador tangente consistente 8

10.7 Redução de resistência 9

10.8 Regra não associada 9

10.9 Verificação numérica do código contra o artigo 9

11 Forma fraca **10**

12 Discretização espacial **10**

13 Matrizes elementares e forma matricial **11**

14 Discretização temporal e resíduos discretos **11**

15 Jacobiano por blocos **12**

16 Solução não linear **12**

17 Fator de segurança: SRM e GIM **13**

18 Discrepâncias entre a formulação e o código **13**

19 Decisões antes da Fase 2 **15**

20 Plano de verificação da Fase 2 **15**

21 Referências citadas **16**

1 Hipóteses, variáveis primárias e convenções

As notas [N §1] adotam pequenas deformações, regime quase estático, temperatura constante e duas fases fluidas imiscíveis (água e ar) sem mudança de fase. O fluxo segue Darcy generalizado com permeabilidades relativas, e a contribuição das pressões à tensão total segue Bishop, como escolha constitutiva. As variáveis primárias são

$$\boxed{\mathbf{u}(\mathbf{x},t), \qquad p_w(\mathbf{x},t), \qquad p_a(\mathbf{x},t),} \qquad \mathbf{z} = (\mathbf{u}, p_w, p_a). \tag{1.1}$$

O que o código acrescenta ou fixa:

- **Esqueleto elastoplástico.** As notas tratam o esqueleto como elástico [N §2, §4]. No código a tensão efetiva vem do Mohr–Coulomb associado do artigo (Seção 10).
- **Estado plano de deformação**, com $\varepsilon_{xz} = \varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zz} = 0$; o modelo constitutivo trabalha com o tensor 3D e devolve σ_{zz}. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:185–199]
- **Unidades e sinais.** kN, m, s; pressões em kPa. Tensões positivas em tração; p_w e p_a manométricas e positivas em compressão. $\mathbf{g} = (0, -1)$ é o vetor unitário da gravidade, e o peso entra por pesos específicos γ em kN/m^3. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.h`:57–59, 274]
- **Deformação em Voigt com distorção de engenharia**, na ordem xx, xy, xz, yy, yz, zz, igual ao mapa de deformação do artigo [A Eq. 22] e à matriz elástica [A Eq. 26]. [`TPZElasticResponse.cpp`:68–87, 127–140]

2 Cinemática e constantes elásticas

[N §2], com K o módulo volumétrico drenado do esqueleto (o K do artigo):

$$\boxed{\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \tfrac{1}{2}\left[\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^{\mathsf{T}}\right], \qquad \varepsilon_v = \operatorname{div}\mathbf{u},} \tag{2.1}$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad K = \frac{E}{3(1-2\nu)}, \tag{2.2}$$

$$\boxed{\alpha = 1 - \frac{K}{K_s}, \qquad \eta = \frac{\alpha - n}{K_s}.} \tag{2.3}$$

As notas admitem $\alpha(n(\mathbf{z}))$. O código usa α e K_s constantes e, no talude, $\alpha = 1$ com grãos incompressíveis ($K_s \to \infty$, logo $\eta = 0$). [`UnsatSlope.h`:184] [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:302–303] **[D2]**

3 Sucção, saturação e pressão equivalente

[N §3]:

$$\boxed{p_c = p_a - p_w, \qquad S_w = S_w(p_c), \qquad S_a = 1 - S_w, \qquad \Gamma = \frac{\partial S_w}{\partial p_w} = -\frac{\partial S_w}{\partial p_a} = -\frac{\mathrm{d}S_w}{\mathrm{d}p_c} \geq 0.} \tag{3.1}$$

Para $p_c \leq 0$, $S_w = 1$ e $\Gamma = 0$. [`TPZUnsaturatedHydraulics.h`:78–83]

Curvas de retenção do código [`TPZUnsaturatedHydraulics.h`:78–99]:

- van Genuchten, igual às notas [N §3]: $S_e = [1 + (a_{\mathrm{VG}} p_c)^{b_{\mathrm{VG}}}]^{-m_{\mathrm{VG}}}$, $m_{\mathrm{VG}} = 1 - 1/b_{\mathrm{VG}}$, $S_w = S_{wr} + (1 - S_{wr}) S_e$, com o mesmo Γ das notas;
- Fredlund–Xing com fator de correção $C(\psi) = 1$: $S_w = [\ln(e + (p_c/a)^n)]^{-m}$;
- Liakopoulos: $S_w = 1 - c_L\, p_c^{b_L}$, limitada a S_{wr}.

O padrão do programa do talude é Fredlund–Xing, e não van Genuchten. [`UnsatSlope.h`:121–131] [D7]

Pressão equivalente. As notas fixam $\chi = S_w$ [N §1, §3]:

$$\boxed{p_B = S_w p_w + S_a p_a = p_a - S_w p_c.} \tag{3.2}$$

O código admite três leis [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:97–118]:

$$p_B = \chi p_w + (1 - \chi) p_a, \qquad \chi = \begin{cases} S_w & \text{(notas)}, \\ S_e = (S_w - S_{wr})/(1 - S_{wr}), & \\ \chi_0 \text{ se } p_w \le p_a, \quad 1 \text{ se } p_w > p_a & \text{(padrão, com } \chi_0 = 1). \end{cases} \tag{3.3}$$

Com o padrão, $p_B = p_w$ em toda a zona não saturada ($\phi^b = \phi'$). [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.h`:275–276] [`UnsatSlope.h`:114–115] [D1]

Coeficientes de Bishop tangentes [N §13.4], usados no Jacobiano:

$$\boxed{\chi_w = \frac{\partial p_B}{\partial p_w} = S_w - \Gamma p_c, \qquad \chi_a = \frac{\partial p_B}{\partial p_a} = S_a + \Gamma p_c, \qquad \chi_w + \chi_a = 1.} \tag{3.4}$$

O código calcula exatamente estes valores com $\chi = S_w$. Com $\chi = S_e$ usa $\chi_w = S_e - (\mathrm{d}S_e/\mathrm{d}S_w)\,\Gamma p_c$. Com χ constante usa $\chi_w = \chi$, que salta de χ_0 para 1 em $p_c = 0$ quando $\chi_0 \neq 1$. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:100–116]

4 Equilíbrio mecânico

[N §4], tração positiva:

$$\boxed{\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho_b \mathbf{g} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha\, p_B\, \mathbf{I}.} \tag{4.1}$$

As notas escrevem a forma elástica incremental $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_0 + 2G\boldsymbol{\varepsilon} + \lambda \varepsilon_v \mathbf{I} - \alpha(p_B - p_{B0})\mathbf{I}$. No código, $\boldsymbol{\sigma}'$ é a saída do Mohr–Coulomb (Seção 10) para a deformação total medida a partir do estado inicial, e p_B entra com seu valor total. As duas escritas coincidem porque o estado inicial é calculado pelo próprio modelo (Seção 9). O carregamento geostático equilibra o peso com as pressões iniciais; depois os deslocamentos são zerados sem alterar $\boldsymbol{\sigma}'$ ($\boldsymbol{\varepsilon}^p \leftarrow \boldsymbol{\varepsilon}^p - \boldsymbol{\varepsilon}$, $\boldsymbol{\varepsilon} \leftarrow \mathbf{0}$). Logo $\boldsymbol{\sigma}_0 = \boldsymbol{\sigma}'_0 - \alpha p_{B0}\mathbf{I}$. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:430–438]

Resíduo do equilíbrio no código [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:254–267]:

$$\mathbf{R}_u = \int_\Omega \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\sigma}'\, \mathrm{d}\Omega - \lambda_p\, \alpha \int_\Omega \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{m}\, p_B\, \mathrm{d}\Omega - \lambda_g \int_\Omega \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \gamma\, \mathbf{g}\, \mathrm{d}\Omega - \mathbf{f}_t. \tag{4.2}$$

Os fatores λ_g (peso) e λ_p (pressão equivalente) não existem nas notas:

- no transiente, $\lambda_g = \lambda_p = 1$;
- no carregamento geostático, $\lambda_p = \lambda_g$ cresce de 0 a 1 junto com o peso;
- no fator de segurança por aumento de gravidade, $\lambda_p = \lambda_g$ onde $p_B > 0$ e $\lambda_p = 1$ onde $p_B < 0$: a sucção não é escalada (Seção 17). [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:232–233]

Peso. As notas usam a massa específica da mistura, $\rho_b = (1 - n)\rho_s + n(S_w \rho_w + S_a \rho_a)$ [N §4]. O código usa por padrão γ constante, 20 kN/m^3. Como opção, usa $\gamma = (1 - n)\gamma_s + n S_w \gamma_w$, sem o peso do ar e com n constante. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:120–129] [D5]

5 Lei de Darcy e permeabilidades

[N §5]:

$$\boxed{\mathbf{q}_\pi = -\lambda_\pi\,(\nabla p_\pi - \rho_\pi \mathbf{g}), \qquad \lambda_\pi = \frac{\kappa\, k_{r\pi}}{\mu_\pi}, \qquad \pi \in \{w, a\}.} \tag{5.1}$$

O código escreve as mobilidades com a condutividade saturada k_s (m/s) e o peso específico da água [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:313–322]:

$$\mathbf{q}_w = -\frac{k_{rw}}{\gamma_w}\,\mathbf{K}(\nabla p_w - \gamma_w \mathbf{g}), \qquad \mathbf{q}_a = -\frac{\mu_w}{\mu_a}\,\frac{k_{ra}}{\gamma_w}\,\mathbf{K}(\nabla p_a - \gamma_a \mathbf{g}), \qquad \mathbf{K} = k_s \mathbf{I}. \tag{5.2}$$

É a forma das notas com $\kappa = k_s \mu_w/\gamma_w$ e $\rho_\pi \mathbf{g} = \gamma_\pi \mathbf{g}$. O tensor anisotrópico $\mathbf{K} = \mathbf{R}(\theta)\,\mathrm{diag}(k_1, k_2)\mathbf{R}(\theta)^{\mathsf{T}}$ é uma opção que as notas não têm. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.h`:159–170]

Diferenças: as notas fazem $\kappa(n)$ variar com a porosidade (Kozeny–Carman), e no código $\mathbf{K}$ é constante [D4]; o peso específico do ar γ_a é constante (1,2 kg/m^3) e não $\rho_a(p_a)\,g$ [D6].

Permeabilidades relativas [`TPZUnsaturatedHydraulics.h`:108–162]:

	notas [N §5, §13.9]	código (**padrão do talude** em negrito)
água	Mualem: $S_e^{1/2}\{1-[1-S_e^{1/m}]^m\}^2$	Mualem, igual às notas; **potência** S_e^4; Liakopoulos
ar	Mualem: $(1-S_e)^{1/2}[1-S_e^{1/m}]^{2m}$	Mualem, igual às notas; **Brooks–Corey** $(1-S_e)^2(1-S_e^{(2+\lambda)/\lambda})$, $\lambda = 3$
limites	$k_{ra} \geq k_{ra}^{\min}$ como opção	$k_{rw} \geq 10^{-12}$ e $k_{ra} \geq 10^{-4}$, com derivada nula no limite

[D7]

6 Compressibilidade e massa específica dos fluidos

[N §6]: $\rho_w = \rho_{w0}\exp[(p_w - p_{w0})/K_w]$; para o ar ideal isotérmico, $\rho_a \propto p_a^{\mathrm{abs}}$ e $K_a = p_a^{\mathrm{abs}}$, com $p_a^{\mathrm{abs}} = p_a + p_{\mathrm{atm}}$. O termo de transporte normalizado se expande como [N §13.2]

$$\frac{1}{\rho_\pi}\,\mathrm{div}(\rho_\pi \mathbf{q}_\pi) = \mathrm{div}\,\mathbf{q}_\pi + c_\pi\,\mathbf{q}_\pi \cdot \nabla p_\pi, \qquad c_w = \frac{1}{K_w}, \qquad c_a = \frac{1}{p_a^{\mathrm{abs}}}. \tag{6.1}$$

No código [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:320–330]:

- a compressibilidade da água entra só pelo armazenamento $nS_w\Delta p_w/K_w$; o termo $c_w\,\mathbf{q}_w \cdot \nabla p_w$ não existe, como as próprias notas admitem [N §13.4];
- o ar entra pelo armazenamento $nS_a\Delta p_a/p_a^{\mathrm{abs}}$ e pelo termo $c_a\,\mathbf{q}_a \cdot \nabla p_a$, completo e com derivada no Jacobiano;
- $K_w = 2{,}2 \times 10^6$ kPa e $p_{\mathrm{atm}} = 101{,}325$ kPa. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.h`:269–271]

7 Armazenamento e acoplamento entre as fases

[N §7], com $D_w = n - \eta S_w p_c$ e $D_a = -n - \eta S_a p_c$:

$$\boxed{\begin{aligned} B_w &= \alpha S_w, & B_a &= \alpha S_a, \\ C_{ww} &= \eta S_w^2 + \frac{nS_w}{K_w} + D_w\Gamma, & C_{wa} &= \eta S_w S_a - D_w\Gamma, \\ C_{aw} &= \eta S_a S_w + D_a\Gamma, & C_{aa} &= \eta S_a^2 + \frac{nS_a}{p_a^{\mathrm{abs}}} - D_a\Gamma, \end{aligned}} \tag{7.1}$$

que vêm de $\dot{\zeta}_i = S_i(\alpha\dot{\varepsilon}_v + \eta\dot{p}_B) + n\dot{S}_i + (nS_i/K_i)\dot{p}_i$, $i \in \{w, a\}$.

O código usa os mesmos termos, com $\eta\,\Delta p_B$ calculado como diferença secante $p_B^{n+1} - p_B^n$, que já contém a parcela $(p_w - p_a)\Delta S_w$. [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:301–312] Com os valores do talude ($\alpha = 1$, $\eta = 0$, logo $D_w = n$ e $D_a = -n$):

$$B_w = S_w, \quad B_a = S_a, \quad C_{ww} = \frac{nS_w}{K_w} + n\Gamma, \quad C_{wa} = C_{aw} = -n\Gamma, \quad C_{aa} = \frac{nS_a}{p_a^{\text{abs}}} + n\Gamma. \tag{7.2}$$

O acoplamento $B_w = \alpha S_w$ do balanço de massa não depende do χ escolhido para a tensão. Com $\chi = S_w$ é o par derivado nas notas. Com o padrão $\chi = 1$, o equilíbrio usa $\chi_w = 1$ e a massa usa S_w **[D1]**.

8 Balanços de massa e sistema acoplado

[N §8, §10]:

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{div}\boldsymbol{\sigma} + \rho_b\mathbf{g} &= \mathbf{0}, \\ B_w\dot{\varepsilon}_v + C_{ww}\dot{p}_w + C_{wa}\dot{p}_a + \operatorname{div}\mathbf{q}_w + c_w\,\mathbf{q}_w\cdot\nabla p_w &= s_w, \\ B_a\dot{\varepsilon}_v + C_{aw}\dot{p}_w + C_{aa}\dot{p}_a + \operatorname{div}\mathbf{q}_a + c_a\,\mathbf{q}_a\cdot\nabla p_a &= s_a. \end{aligned}} \tag{8.1}$$

Porosidade. As notas fecham $n = n_0 + (\alpha_0 - n_0)\varepsilon_v + (\alpha_0 - n_0)(p_B - p_{B0})/K_s$ em primeira ordem [N §9]. O código mantém $n = n_0$ em todos os coeficientes; a variação do volume dos poros entra só pelo termo $B_\pi\dot{\varepsilon}_v$. [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:300] **[D3]**

Limite saturado [N §12]. Com $S_w = 1$ e $\Gamma = 0$, a equação da água fica $\alpha\dot{\varepsilon}_v + (n/K_w)\dot{p}_w + \operatorname{div}\mathbf{q}_w = 0$ (com $\eta = 0$), que é Biot saturado. O código reproduz esse limite pela Eq. (7.2).

Desaparecimento do ar. Quando $S_a \to 0$, C_{aa} e $\mathbf{H}_a$ tendem a zero [N §13.9]. O código adota a primeira saída das notas, $k_{ra} \geq k_{ra}^{\min} = 10^{-4}$, e mantém p_a como incógnita em todo o domínio. Na zona saturada a equação do ar vira uma difusão com mobilidade mínima. [TPZUnsaturatedHydraulics.h:155–161]

9 Condições de contorno e estado inicial do talude

As notas dão a forma geral (Dirichlet e Neumann) [N §13.1]. No exemplo da barragem, a face de percolação é a complementaridade $p_w \leq 0$, $\mathbf{q}_w\cdot\mathbf{n} \geq 0$, $p_w\,(\mathbf{q}_w\cdot\mathbf{n}) = 0$ [N §16]. O programa do talude usa [main.cpp:355–401]:

- **Superfície (crista, face e pé): chuva unilateral por conjunto ativo.** Cada vértice recebe a chuva I na projeção horizontal, metade de cada aresta vizinha. Quando p_w chega a zero o vértice passa a ter $p_w = 0$ prescrita, e volta a receber fluxo quando a vazão que entra por ele excede a chuva. É a complementaridade das notas com a chuva no lugar do fluxo nulo: $p_w \leq 0$, $q_{\text{in}} \leq I$, $p_w\,(I - q_{\text{in}}) = 0$. A mesma estrutura está nas Eqs. (23)–(25) de Pedroso (2015, p. 6). Até 12 passagens por passo. [main.cpp:523–610]
- **Ar.** Modelo ativo: $p_a = 0$ em todos os vértices da superfície, inclusive os alagados. Modelo passivo: $p_a = 0$ em todo o domínio. Base e laterais são impermeáveis ao ar, salvo opção. [main.cpp:391–399]
- **Água.** Pressão hidrostática prescrita nas laterais abaixo do nível d'água; base impermeável. [main.cpp:378–390]
- **Deslocamentos.** Base fixa e laterais com rolete. [UnsatSlope.h:525–532]

- **Estado inicial.** p_w hidrostática abaixo do nível d'água e sucção limitada a $s_{\max} = 75$ kPa acima; $p_a = 0$. O peso é aplicado em quatro incrementos com as pressões congeladas; se não convergir com a resistência real, é aplicado com resistência aumentada ($F_0 = 0{,}6$) e a resistência é reduzida de volta. Depois $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ sem mudar $\boldsymbol{\sigma}'$. [`main.cpp`:404–410, 813–851]

O campo inicial de pressões não é estacionário: a sucção limitada a 75 kPa não é solução do fluxo sem chuva [D16]. Com $p_a = 0$ fixo na superfície alagada, o aprisionamento do ar depende de $k_{ra} \to k_{ra}^{\min}$ na camada saturada [D17].

10 Mohr–Coulomb associado na forma do artigo

Esta seção segue o artigo [A Seções 2–4]. A projeção está em `Material/Plasticity/TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`; o passo plástico e a tangente, em `Material/Plasticity/TPZPlasticStepVoigt.cpp`.

10.1 Critério e setor ordenado

Com $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ e tração positiva, só três dos seis planos podem estar ativos [A Eqs. 44, 45, 49]:

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= (\sigma_1 - \sigma_3) + (\sigma_1 + \sigma_3)\sin\phi - 2c\cos\phi, \\ \Phi_2 &= (\sigma_2 - \sigma_3) + (\sigma_2 + \sigma_3)\sin\phi - 2c\cos\phi, \\ \Phi_6 &= (\sigma_1 - \sigma_2) + (\sigma_1 + \sigma_2)\sin\phi - 2c\cos\phi. \end{aligned} \tag{10.1}$$

[`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`:46–53]. As tensões principais chegam ordenadas: `TPZTensor` calcula os autovalores pela fórmula trigonométrica e para se a ordem falhar. [`Matrix/TPZTensor.h`:1657–1674]

10.2 Espaços de Haigh–Westergaard (HW) e HW rotacionado (RHW)

[A Eqs. 1–14]: $\xi = I_1/\sqrt{3}$, $\rho = \sqrt{2J_2}$ e $\beta = \frac{1}{3}\arccos\!\left(\frac{3\sqrt{3}}{2} J_3/J_2^{3/2}\right) \in [0, \pi/3]$, com

$$\boldsymbol{\sigma}^* = \begin{bmatrix} \xi \\ \rho\cos\beta \\ \rho\sin\beta \end{bmatrix} = \mathbf{R}\,\boldsymbol{\sigma}, \qquad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \tag{10.2}$$

$$\mathbf{D}_{RHW} = \mathbf{R}\,\mathbf{D}_{HW}\mathbf{R}^{\mathsf{T}} = \operatorname{diag}(3K,\, 2G,\, 2G). \tag{10.3}$$

Nesta base a resposta elástica é diagonal e a parte hidrostática se separa da desviadora.

10.3 Projeção de ponto mais próximo na norma de energia

[A Eqs. 15–18]: o estado projetado é o ponto admissível mais próximo da tentativa elástica na norma de energia complementar,

$$\boldsymbol{\sigma}^*_{\text{proj}} = \arg\min_{\Phi(\boldsymbol{\sigma}^*)\leq 0} \left\|\boldsymbol{\sigma}^*_{\text{trial}} - \boldsymbol{\sigma}^*\right\|_{RHW}, \qquad \|\boldsymbol{\sigma}^*\|^2_{RHW} = \boldsymbol{\sigma}^{*\mathsf{T}}\mathbf{D}^{-1}_{RHW}\boldsymbol{\sigma}^*. \tag{10.4}$$

Na face principal, $\Phi_1 = 0$ elimina ξ [A Eq. 52]:

$$\xi(\rho,\beta) = \frac{12c\cos\phi - \sqrt{6}\,\rho(3+\sin\phi)\cos\beta + 3\sqrt{2}\,\rho(\sin\phi - 1)\sin\beta}{4\sqrt{3}\,\sin\phi}, \tag{10.5}$$

e a projeção é o ponto estacionário da distância em (ρ, β) [A Eqs. 53–55]. Como a superfície é poliédrica no setor, o mínimo está no interior da face principal ou em uma das arestas, o que permite a atualização em forma fechada.

10.4 Atualização em forma fechada e escolha da região

[A Seção 4.4], implementada em `ProjectSigma` [`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`:265–316]:

1. **Elástico** se $\Phi_1(\boldsymbol{\sigma}_{\text{trial}}) \le 0$ [A Eq. 56]. (linhas 274–281)

2. **Face principal** [A Eqs. 57–58]:

$$\sigma_i^{\text{proj}} = \frac{(\sigma_1+\sigma_3)A_{i1} + (\sigma_1-\sigma_3)A_{i2} + (\sigma_1+\sigma_2)A_{i3} + A_{i4}}{\mathcal{D}},$$
$$\Big[\frac{\partial\sigma_i^{\text{proj}}}{\partial\sigma_1},\ \frac{\partial\sigma_i^{\text{proj}}}{\partial\sigma_2},\ \frac{\partial\sigma_i^{\text{proj}}}{\partial\sigma_3}\Big] = \frac{1}{\mathcal{D}}\big[A_{i1}+A_{i2}+A_{i3},\quad A_{i3},\quad A_{i1}-A_{i2}\big], \tag{10.6}$$

   com os coeficientes da Tabela 1. É aceita se preserva a ordem $\sigma_1^{\text{proj}} \ge \sigma_2^{\text{proj}} - \epsilon_{\text{ord}}$ e $\sigma_2^{\text{proj}} \ge \sigma_3^{\text{proj}} - \epsilon_{\text{ord}}$ [A Eq. 59]. (linhas 95–138 e 284–290)

3. **Aresta**, se a ordem falha. Direita ($\beta = 0$, $\sigma_2 = \sigma_3$) se $\chi_{\text{MC}} = (1-\sin\phi)\sigma_1 - 2\sigma_2 + (1+\sin\phi)\sigma_3 > 0$; esquerda ($\beta = \pi/3$, $\sigma_1 = \sigma_2$) caso contrário [A Eq. 60]. Usa as mesmas fórmulas (10.6) com os coeficientes de aresta da Tabela 1. (linhas 141–237 e 291–311)

4. **Ápice** se a aresta também viola a ordem: $\sigma_i^{\text{proj}} = c\cot\phi$ e $\partial\boldsymbol{\sigma}^{\text{proj}}/\partial\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}$ [A Eq. 61]. (linhas 239–257 e 312–314)

No código, $\epsilon_{\text{ord}} = 10^{-12}$ absoluto (função `IsZero`). [`Common/pzreal.h`:737–742]

Tabela 1: Coeficientes A_{ij} e denominadores $\mathcal{D}$ das Tabelas 4–6 do artigo, com $s = \sin\phi$ e $c_\phi = \cos\phi$. Transcritos do artigo e conferidos contra o código (Seção 10.9).

região	i	A_{i1}	A_{i2}	A_{i3}	A_{i4}
face	1	$-3G(s-1)$	$(G+3K)(s-1)s$	0	$2cc_\phi[3Ks + G(3+s)]$
principal	2	$G(s^2-3) - 6Ks^2$	$-3Ks(1+s) - G[3+(s-2)s]$	$6G + 2(G+3K)s^2$	$(6K-4G)\,c\,c_\phi s$
	3	$3G(1+s)$	$-(G+3K)s(1+s)$	0	$2cc_\phi[G(s-3) + 3Ks]$
$\mathcal{D}_f = 2[3G + (G+3K)s^2]$					
aresta	1	$-\frac{1}{2}(s-1)a$	$\frac{1}{2}(s-1)b$	$-(s-1)d$	$4cc_\phi d$
direita	2 e 3	$\frac{1}{2}(1+s)a$	$-\frac{1}{2}(1+s)b$	$(1+s)d$	$-2cc_\phi a$
$\mathcal{D}_d = 9G + 6Gs + Gs^2 + 12Ks^2$, $a = G(3+s) - 6Ks$, $b = G(3+s) + 12Ks$, $d = G(3+s) + 3Ks$					
aresta	1 e 2	$\frac{1}{2}(s-1)a'$	$-\frac{1}{2}(s-1)a'$	$(s-1)d'$	$-2cc_\phi a'$
esquerda	3	$-\frac{1}{2}(1+s)a'$	$\frac{1}{2}(1+s)a'$	$-(1+s)d'$	$4cc_\phi d'$
$\mathcal{D}_e = 9G - 6Gs + Gs^2 + 12Ks^2$, $a' = G(s-3) - 6Ks$, $d' = G(s-3) + 3Ks$					

10.5 Reconstrução da tensão

[A Eq. 62]: $\boldsymbol{\sigma}^{\text{proj}} = \sum_i \sigma_i^{\text{proj}}\,\mathbf{v}_i\mathbf{v}_i^{\mathsf{T}}$, com os autovetores $\mathbf{v}_i$ da tentativa. O código soma só a correção plástica, $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_{\text{trial}} + \sum_i(\sigma_i^{\text{proj}} - \sigma_i^{\text{trial}})\,\mathbf{v}_i\mathbf{v}_i^{\mathsf{T}}$, que é a mesma tensão com menos arredondamento na parte elástica. [`TPZPlasticStepVoigt.cpp`:193–201]

10.6 Operador tangente consistente

[A Eqs. 25–37 e 43]:

$$\mathbb{D} = \mathbb{A} + \mathbb{R}_V, \qquad \mathbb{A} = \Big(\sum_{i,j} D_{ij}\,\underline{\mathbf{v}}_{ii}^{\sigma}\,(\underline{\mathbf{v}}_{jj}^{\varepsilon})^{\mathsf{T}}\Big)\,\mathbb{C}, \qquad \mathbb{R}_V = 2\sum_{i<j}\kappa_{ij}\,\underline{\mathbf{s}}_{ij}\,\underline{\mathbf{s}}_{ij}^{\mathsf{T}}, \qquad D_{ij} = \frac{\partial\sigma_i^{\text{proj}}}{\partial\sigma_j}, \tag{10.7}$$

$$\kappa_{ij} = \frac{\sigma_i^{\text{proj}} - \sigma_j^{\text{proj}}}{\varepsilon_i - \varepsilon_j}, \qquad \text{ou} \qquad \kappa_{ij} = G\,(D_{ii} - D_{ij} - D_{ji} + D_{jj}) \quad \text{se } |\varepsilon_i - \varepsilon_j| < \epsilon_\kappa. \tag{10.8}$$

Aqui $\underline{\mathbf{v}}_{ii}^{\sigma} = \mathsf{V}_\sigma[\mathbf{v}_i \otimes \mathbf{v}_i]$, $\underline{\mathbf{v}}_{jj}^{\varepsilon} = \mathsf{V}_\varepsilon[\mathbf{v}_j \otimes \mathbf{v}_j]$, $\underline{\mathbf{s}}_{ij} = \mathsf{V}_\sigma[\frac{1}{2}(\mathbf{v}_i\mathbf{v}_j^{\mathsf{T}} + \mathbf{v}_j\mathbf{v}_i^{\mathsf{T}})]$, e ε_i são as deformações elásticas principais da tentativa. O código monta $\mathbb{A}$ e $\mathbb{R}_V$ coluna a coluna, como a Listing 1 do artigo, com $\epsilon_\kappa = 10^{-12}$; a Listing usa 10^{-15}. No ápice, $\mathbb{D} = \mathbf{0}$. [`TPZPlasticStepVoigt.cpp`:214–282]

10.7 Redução de resistência

Não está no artigo. O código aplica, a uma cópia do critério, $c \to c/F$, $\tan\phi \to \tan\phi/F$ e $\tan\psi \to \tan\psi/F$. Como $\psi = \phi$, a regra continua associada para todo F. [`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`:75–81] [`TPZPlasticStepVoigt.cpp`:78–90]

10.8 Regra não associada

O PV2 é associado: o código para (`DebugStop`) se $\psi \neq \phi$, e o programa do talude recusa $\psi \neq \phi$. [`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`:273] [`UnsatSlope.h`:143–146] As rodadas com $\psi < \phi$ do manuscrito foram feitas com o executável `SlopeRainfallPV`, que troca o modelo pela classe iterativa antiga `TPZPlasticStepPV<TPZYCMohrCoulombPV>`. Nesse executável o FS por SRM é calculado com $\psi = \phi$. [`UnsatSlope.h`:40–46] [`Projects/SlopeRainfall/CMakeLists.txt`:6–8] [`main.cpp`:447–458] **[D14]**

10.9 Verificação numérica do código contra o artigo

(a) Expressões e escolha da região. O script `verificacao/verifica_pv2.py` lê as expressões C++ de `TPZYCMohrCoulombPV2.cpp` e as avalia em 20 000 estados aleatórios, com $E \in [10^3, 10^7]$ kPa, $\nu \in [0;\, 0{,}49]$, $\phi \in [5°, 45°]$ e $c \in [1, 1000]$ kPa. A referência independente é a projeção de ponto mais próximo por enumeração de conjuntos ativos dos seis planos, com as condições de Karush–Kuhn–Tucker. Saída em `verificacao/verifica_pv2.txt`:

comparação	diferença máxima
tensões do código × Tabelas 4–6 e Eq. 57 (relativa)	$1{,}7 \times 10^{-15}$
Jacobiano do código × Eq. 58	$1{,}1 \times 10^{-15}$
Jacobiano do código × diferenças centrais	$9{,}3 \times 10^{-10}$
tensão escolhida pelo código × ponto mais próximo (relativa)	$7{,}1 \times 10^{-15}$

Os estados caíram em todas as regiões: elástico 2660, face principal 6652, aresta esquerda 5431, aresta direita 2601, ápice 2656.

(b) Teste de Taylor [A Eqs. 63–65], com o executável `SlopeMohrCoulomb check`; saída em `verificacao/taylor_check.txt`:

estado	região	ordem p ou erro	$\lvert\mathbb{D} - \mathbb{D}^{\mathsf{T}}\rvert/\lvert\mathbb{D}\rvert$
geral	face principal	1,99991	$2{,}3 \times 10^{-15}$
$\varepsilon_2 = \varepsilon_3$	aresta direita	1,90078	$2{,}4 \times 10^{-15}$
$\varepsilon_1 = \varepsilon_2$	aresta esquerda	1,99994	$2{,}5 \times 10^{-15}$
tração	ápice	$\lvert E\rvert = 4{,}6 \times 10^{-13}$ (exato)	0
geral	face principal	1,99889	$5{,}7 \times 10^{-15}$
pequeno	elástico	$\lvert E\rvert = 4{,}8 \times 10^{-15}$ (exato)	0

(c) Observações sobre o texto do artigo. Não afetam o código. As três primeiras já constavam do README de `Projects/SlopeMohrCoulomb`; a primeira e a quarta foram conferidas de novo para este documento.

- A Eq. (54) vale 432 vezes o quadrado da distância; o minimizador não muda (razão 432,000000 em cinco estados, `verificacao/eq54.txt`).
- As Tabelas 4–6 imprimem "$\sin\phi^2$" onde deve ser $\sin^2\phi$.
- A Eq. (28) deveria ter $(\underline{\mathbf{v}}^{\varepsilon}_{jj})^{\mathsf{T}}$, e não $(\underline{\mathbf{v}}^{\sigma}_{jj})^{\mathsf{T}}$, e é só a parte coaxial; a Eq. (29), implementada, está correta.
- O texto após a Eq. (14) diz $\mathbf{D}_{RHW} = \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{D}_{HW}\mathbf{R}$; com $\boldsymbol{\sigma}^{*} = \mathbf{R}\boldsymbol{\sigma}$ (Eq. 10) o correto é $\mathbf{R}\,\mathbf{D}_{HW}\mathbf{R}^{\mathsf{T}}$, que é a matriz diagonal da Eq. (14). A outra ordem não dá matriz diagonal.

11 Forma fraca

[N §13.2], com funções-teste $\mathbf{v}$ (nula em Γ_u) e w (nula em Γ_p^{π}):

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}\Omega = \int_{\Omega} \mathbf{v}\cdot\rho_b\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Gamma_t} \mathbf{v}\cdot\bar{\mathbf{t}}\,\mathrm{d}\Gamma, \tag{11.1}$$

$$\int_{\Omega} w\,[B_{\pi}\dot{\varepsilon}_v + C_{\pi w}\dot{p}_w + C_{\pi a}\dot{p}_a]\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Omega}\nabla w\cdot\mathbf{q}_{\pi}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega} w\,c_{\pi}\,\mathbf{q}_{\pi}\cdot\nabla p_{\pi}\,\mathrm{d}\Omega = \int_{\Omega} w\,s_{\pi}\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Gamma_q^{\pi}} w\,\bar{q}_{\pi}\,\mathrm{d}\Gamma. \tag{11.2}$$

O código usa esta forma com as equações de massa multiplicadas por Δt (Seção 14). Duas convenções mudam. Nas notas $\bar{q}_{\pi} > 0$ é saída; no código o fluxo prescrito (`EFluxW`, `EFluxA`) é positivo entrando. A chuva do talude entra como vazão nodal nas equações da água dos vértices da superfície. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:413–419] [`UnsatSlope.h`:365] **[D20]**

12 Discretização espacial

As notas usam interpolações de mesma ordem (Q4 ou T3 para todos os campos) [N §13.3, §14] e alertam que elas violam a condição inf-sup no limite não drenado, recomendando Taylor–Hood [N §13.9]. O código usa Taylor–Hood em triângulos: $\mathbf{u}$ quadrático (T6), p_w e p_a lineares (T3). [`UnsatSlope.h`:199–203] **[D12]**

Funções de forma, em coordenadas de área L_1, L_2, L_3 ($L_1 = 1-\xi-\eta$, $L_2 = \xi$, $L_3 = \eta$):

$$\begin{aligned}
&\text{T6 } (\mathbf{u}): \quad N_i = L_i(2L_i-1)\ \ (i=1,2,3), \qquad N_4 = 4L_1L_2, \qquad N_5 = 4L_2L_3, \qquad N_6 = 4L_3L_1,\\
&\text{T3 } (p_w, p_a): \quad N_i = L_i = \frac{a_i + b_i x + c_i y}{2A}\ \ (i=1,2,3).
\end{aligned} \tag{12.1}$$

Os coeficientes a_i, b_i, c_i e a área A do T3 são os das notas [N §14]. Para o T6, as derivadas $N_{i,x}$ e $N_{i,y}$ são lineares no elemento e se obtêm de $\partial L_k/\partial x = b_k/2A$ e $\partial L_k/\partial y = c_k/2A$ (lados retos). As matrizes têm a estrutura geral das notas [N §14]:

$$\mathbf{N}_u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & \cdots & N_6 & 0 \\ 0 & N_1 & \cdots & 0 & N_6 \end{bmatrix}_{2\times 12}, \qquad \mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} N_{1,x} & 0 & \cdots & N_{6,x} & 0 \\ 0 & N_{1,y} & \cdots & 0 & N_{6,y} \\ N_{1,y} & N_{1,x} & \cdots & N_{6,y} & N_{6,x} \end{bmatrix}_{3\times 12}, \tag{12.2}$$

$$\mathbf{N}_p = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_p = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u\mathbf{U}^{e} = \varepsilon_v. \tag{12.3}$$

No código, $\mathbf{B}_u$ tem seis linhas na ordem Voigt 3D, com as linhas xz, yz e zz nulas. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:268–276] Cada elemento tem $12+3+3=18$ graus de liberdade.

Quadratura. Regra de 3 pontos interiores, $(\xi,\eta) \in \{(\tfrac{1}{6},\tfrac{1}{6}), (\tfrac{2}{3},\tfrac{1}{6}), (\tfrac{1}{6},\tfrac{2}{3})\}$, peso $\tfrac{1}{6}$, igual à das notas [N §14] e à do artigo [A Seção 5.1]. [`UnsatSlope.h`:194] Ela integra exatamente polinômios de grau 2,

logo $\mathbf{K}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{C}$ consistente, $\mathbf{H}$ e o peso com coeficientes constantes; com coeficientes não lineares é aproximada.

Condensação do armazenamento. As notas propõem $\mathbf{C}^L_{\pi\beta} = \mathrm{diag}(\int C_{\pi\beta} N_i \,\mathrm{d}\Omega)$ [N §14]. O código reconstrói as pressões nodais do P1 a partir do valor e do gradiente no ponto, avalia o termo de armazenamento com as pressões de cada vértice e o multiplica por $\int N_i \,\mathrm{d}\Omega$. Só os termos de saturação e de compressibilidade do ar são condensados; o acoplamento e a compressibilidade da água ficam nos pontos de integração. Para $C_{\pi\beta}$ constante as duas formas coincidem. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:132–150, 235–240, 335–350] **[D13]**

13 Matrizes elementares e forma matricial

[N §13.4], com a correspondência no código:

bloco	notas	código
rigidez	$\mathbf{K} = \int \mathbf{B}_u^\mathsf{T} \mathbf{D}_T \mathbf{B}_u$	$\int \mathbf{B}_u^\mathsf{T} \mathbb{D}\, \mathbf{B}_u$, com $\mathbb{D}$ da Seção 10.6 (268–289)
$\mathbf{u} \leftarrow p_\pi$	$\mathbf{Q}_{u\pi} = \int \mathbf{B}_u^\mathsf{T} \mathbf{m}\, \alpha \chi_\pi \mathbf{N}_p$	$\lambda_p\, \mathbf{Q}_{u\pi}$ (290–294)
$p_\pi \leftarrow \mathbf{u}$	$\mathbf{Q}_{\pi u} = \int \mathbf{N}_p^\mathsf{T} B_\pi \mathbf{m}^\mathsf{T} \mathbf{B}_u$	igual, com $B_\pi = \alpha S_\pi$ (354–357)
armazenamento	$\mathbf{C}_{\pi\beta} = \int \mathbf{N}_p^\mathsf{T} C_{\pi\beta} \mathbf{N}_p$	forma secante condensada (Seção 14)
condução	$\mathbf{H}_\pi = \int \mathbf{B}_p^\mathsf{T} \lambda_\pi \mathbf{B}_p$	$\int \mathbf{B}_p^\mathsf{T} \lambda_\pi \mathbf{K} \mathbf{B}_p$, λ_π da Eq. (5.2)
forças	$\mathbf{f}_u = \int \mathbf{N}_u^\mathsf{T} \rho_b \mathbf{g} + \int_{\Gamma_t} \mathbf{N}_u^\mathsf{T} \bar{\mathbf{t}}$	$\lambda_g \int \mathbf{N}_u^\mathsf{T} \gamma \mathbf{g} + \mathbf{f}_t$
fluxos	$\mathbf{f}_\pi = \int \mathbf{B}_p^\mathsf{T} \lambda_\pi \rho_\pi \mathbf{g} - \int_{\Gamma_q} \mathbf{N}_p^\mathsf{T} \bar{q}_\pi$	termo gravitacional dentro do resíduo; chuva nodal
densidade	$\mathbf{g}_\pi = \int \mathbf{N}_p^\mathsf{T} c_\pi\, \mathbf{q}_\pi \cdot \nabla p_\pi$	só o ar

Números entre parênteses: linhas de `TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`.

Sistema semidiscreto [N §13.5], com $\mathbf{X} = (\mathbf{U}, \mathbf{P}_w, \mathbf{P}_a)$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & -\mathbf{Q}_{uw} & -\mathbf{Q}_{ua} \\ \mathbf{Q}_{wu} & \mathbf{C}_{ww} & \mathbf{C}_{wa} \\ \mathbf{Q}_{au} & \mathbf{C}_{aw} & \mathbf{C}_{aa} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\mathbf{U}} \\ \dot{\mathbf{P}}_w \\ \dot{\mathbf{P}}_a \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{H}_w & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{H}_a \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{P}_w \\ \mathbf{P}_a \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\mathbf{f}}_u \\ \mathbf{f}_w - \mathbf{g}_w \\ \mathbf{f}_a - \mathbf{g}_a \end{Bmatrix}. \tag{13.1}$$

O código não usa esta forma linearizada. Resolve o resíduo não linear em t_{n+1}, como na §13.7 das notas.

14 Discretização temporal e resíduos discretos

As notas usam o método θ e recomendam $\theta = 1$ [N §13.6]; o resíduo em t_{n+1} tem o armazenamento na forma $(B_\pi \Delta\varepsilon_v + C_{\pi w}\Delta p_w + C_{\pi a}\Delta p_a)/\Delta t$ [N §13.7]. O código usa Euler implícito e multiplica as equações de massa por Δt. Com $X = \alpha\Delta\varepsilon_v + \eta\Delta p_B$, $\Delta(\cdot) = (\cdot)^{n+1} - (\cdot)^n$, todos os coeficientes em $n+1$ e $\langle\cdot\rangle$ o termo condensado (Seção 12) [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:299–352]:

$$\mathbf{R}_w = \mathsf{A}_e\Big[\int \mathbf{N}_p^\mathsf{T}\Big(S_w X + \frac{n S_w}{K_w}\Delta p_w\Big) + \langle n\,\Delta S_w\rangle + \Delta t \int \mathbf{B}_p^\mathsf{T} \lambda_w \mathbf{K}(\nabla p_w - \gamma_w \mathbf{g})\Big] - \Delta t\, \mathbf{f}_w, \tag{14.1}$$

$$\mathbf{R}_a = \mathsf{A}_e\Big[\int \mathbf{N}_p^\mathsf{T}\Big(S_a X - \Delta t\, c_a \lambda_a (\mathbf{K}\mathbf{h}_a)\cdot\nabla p_a\Big) + \Big\langle -n\,\Delta S_w + \frac{n S_a}{p_a^{\mathrm{abs}}}\Delta p_a\Big\rangle + \Delta t \int \mathbf{B}_p^\mathsf{T} \lambda_a \mathbf{K}\mathbf{h}_a\Big] - \Delta t\, \mathbf{f}_a, \tag{14.2}$$

com $\mathbf{h}_a = \nabla p_a - \gamma_a \mathbf{g}$ e $\mathbf{R}_u$ da Eq. (4.2). Na convenção do NeoPZ, o vetor elementar é $-\mathbf{R}$ e a matriz é $\partial\mathbf{R}/\partial\mathbf{X}$. Com pressões congeladas (fator de segurança), só $\mathbf{R}_u$ é montado. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:297]

Armazenamento da água. Com $\eta = 0$, as notas dão $(nS_w/K_w)\Delta p_w + n\Gamma^{n+1}(\Delta p_w - \Delta p_a)$, a forma em taxa. O código usa $(nS_w/K_w)\Delta p_w + n(S_w^{n+1} - S_w^n)$, a forma secante. As duas coincidem quando $\Delta t \to 0$. A forma secante é a forma mista de Celia et al. (1990), referência [16] de Callari e Abati (2009, p. 17). Callari e Abati (2009, p. 5) registram que a discretização da forma em taxa "can lead to unacceptable errors in fluid mass balance, especially in the case of strongly non-linear response, typically characterizing infiltration problems". [D8]

Armazenamento do ar. A massa de ar por volume é $nS_a\rho_a$, com $\rho_a \propto p_a^{\text{abs}}$. Sua variação no passo, dividida por ρ_a^{n+1}, é $n\Delta S_a + nS_a^n \Delta p_a / p_a^{\text{abs}\,n+1}$. O código usa S_a^{n+1} no segundo termo; a diferença é $n\,\Delta S_a\,\Delta p_a / p_a^{\text{abs}\,n+1}$, de segunda ordem no passo. No balanço global do modelo acoplado com ar ativo e 36 mm/h (`Projects/SlopeRainfall/scripts/balanco_massa.py`, rodada `resultados/artigo_rev/B_iv_f50_a45_I36_balanco`), o erro de água foi $\leq 0{,}05\%$ do volume infiltrado. O de ar foi 0,25% (24 h) e 0,34% (48 h) do volume inicial de ar, ou 0,9–1,1% do ar expulso. [D9]

15 Jacobiano por blocos

As notas montam o Jacobiano com os blocos $\mathbf{G}$ (peso dependente do estado) e $\tilde{\mathbf{H}}$ (variação da mobilidade), e dispensam as derivadas de B_π e $C_{\pi\beta}$ multiplicadas pelos incrementos (Newton modificado) [N §13.7]. O código monta a derivada completa dos resíduos (4.2), (14.1) e (14.2) [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:268–296, 354–378]. Com $\lambda'_\pi = \partial\lambda_\pi/\partial p_w = -\partial\lambda_\pi/\partial p_a$, $\mathbf{h}_w = \nabla p_w - \gamma_w \mathbf{g}$ e $\text{adv} = (\mathbf{K}\mathbf{h}_a)\cdot\nabla p_a$:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{J}_{uu} &= \int \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}} \mathbb{D}\, \mathbf{B}_u, \qquad \mathbf{J}_{\pi u} = \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} S_\pi\, \alpha\, \mathbf{m}^{\mathsf{T}} \mathbf{B}_u,\\
\mathbf{J}_{u\pi} &= -\int \Big[\lambda_p \alpha\, \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{m}\, \chi_\pi + \lambda_g \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{g}\, \frac{\partial \gamma}{\partial p_\pi}\Big] \mathbf{N}_p,\\
\mathbf{J}_{ww} &= \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \Big[\Gamma X + S_w \eta \chi_w + \frac{n}{K_w}(\Gamma \Delta p_w + S_w)\Big] \mathbf{N}_p + \Delta t \int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \lambda_w \mathbf{K} \mathbf{B}_p\\
&\quad + \Delta t \int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} (\mathbf{K}\mathbf{h}_w) \lambda'_w \mathbf{N}_p + \langle n\Gamma \rangle,\\
\mathbf{J}_{wa} &= \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \Big[-\Gamma X + S_w \eta \chi_a - \frac{n}{K_w} \Gamma \Delta p_w\Big] \mathbf{N}_p - \Delta t \int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} (\mathbf{K}\mathbf{h}_w) \lambda'_w \mathbf{N}_p - \langle n\Gamma \rangle,\\
\mathbf{J}_{aw} &= \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \Big[-\Gamma X + S_a \eta \chi_w - \Delta t\, c_a \lambda'_a\, \text{adv}\Big] \mathbf{N}_p + \Delta t \int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} (\mathbf{K}\mathbf{h}_a) \lambda'_a \mathbf{N}_p - \Big\langle n\Gamma \Big(1 + \frac{\Delta p_a}{p_a^{\text{abs}}}\Big)\Big\rangle,\\
\mathbf{J}_{aa} &= \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \Big[\Gamma X + S_a \eta \chi_a + \Delta t\, c_a^2 \lambda_a\, \text{adv} + \Delta t\, c_a \lambda'_a\, \text{adv}\Big] \mathbf{N}_p\\
&\quad - \Delta t \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} c_a \lambda_a \big[\mathbf{K}(\mathbf{h}_a + \nabla p_a)\big]^{\mathsf{T}} \mathbf{B}_p\\
&\quad + \Delta t \int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \lambda_a \mathbf{K} \mathbf{B}_p - \Delta t \int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} (\mathbf{K}\mathbf{h}_a) \lambda'_a \mathbf{N}_p + \Big\langle n\Gamma \Big(1 + \frac{\Delta p_a}{p_a^{\text{abs}}}\Big) + \frac{nS_a}{p_a^{\text{abs}}} - \frac{nS_a\,\Delta p_a}{(p_a^{\text{abs}})^2}\Big\rangle.
\end{aligned}
$$

O Jacobiano não é simétrico, como nas notas. Em relação às notas, o código acrescenta as derivadas dos coeficientes vezes os incrementos (Newton completo) e não tem $\mathbf{G}_{uu}$, porque n é constante [D11]. O README do programa do talude afirma convergência quadrática; a conferência por teste de Taylor do elemento acoplado é o teste 0 da Fase 2.

16 Solução não linear

As notas sugerem começar com Picard e passar a Newton [N §13.7]. O código usa Newton com o Jacobiano completo desde a primeira iteração [UnsatSlope.h:331–410]:

- as condições de Dirichlet eliminam equações por filtro; o sistema é esparso e resolvido por LU [UnsatSlope.h:244–251];

- convergência quando $\|\mathbf{R}_u\|/\|\mathbf{f}_{\text{peso}}\| < 10^{-7}$ e $\max|\delta p| < 10^{-6}$ kPa, depois de pelo menos uma iteração; no máximo 40 iterações, ou 25 com pressões congeladas [`UnsatSlope.h`:381, 547–548];
- busca linear (até quatro meias-passadas) sobre a norma do resíduo das pressões, enquanto a correção de pressão for maior que a tolerância [`UnsatSlope.h`:396–406];
- se o passo não converge, o passo de tempo é dividido ao meio [`main.cpp`:613–619].

O resíduo das equações de massa não entra no critério; sua convergência é inferida da correção de pressão [D19].

17 Fator de segurança: SRM e GIM

Nem as notas nem o artigo tratam do fator de segurança. O código [`main.cpp`:443–516]:

- **Pressões congeladas** no instante t: só $\mathbf{R}_u$ é resolvido. O estado de tensões do transiente é guardado e restaurado ao fim.
- **Redução de resistência (SRM).** A partir do estado sem tensões, o peso é aplicado com resistência aumentada, $F_0 = 0{,}6$, em quatro incrementos com as pressões [`main.cpp`:72, 421–431]. Depois F cresce por uma lista de valores e, na primeira não convergência, por bisseção até a tolerância de 0,01. O FS é o último F que convergiu. A não convergência em 25 iterações é o critério de ruptura. [`main.cpp`:167–192, 466–483]
- **Aumento de gravidade (GIM).** A partir do estado sem tensões e com a resistência real, λ multiplica o peso e a parte positiva de p_B; a sucção fica com seu valor. Incrementos de 0,5 até 4, depois 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; bisseção até 0,01. [`main.cpp`:485–508]

Duas consequências. O FS não usa o estado de tensões do transiente acoplado, só as pressões dele [D18]. E o fator de gravidade não é o FS de redução de resistência: segundo o README de `Projects/SlopeMohrCoulomb`, multiplicar γ por λ equivale a dividir só c por λ, logo $FS_{\text{GIM}} \geq FS_{\text{SRM}}$ quando $\phi > 0$.

Resultados já obtidos em solo seco (README de `Projects/SlopeMohrCoulomb`, ciclo de refinamento 5, $\nu = 0{,}49$): FS por gravidade 1,793 e por SRM 1,203, contra 1,806 e 1,206 do método de Bishop simplificado.

18 Discrepâncias entre a formulação e o código

"Notas" e "artigo" são as fontes [N] e [A]. Na última coluna, *manter* quer dizer que a simplificação é aceitável e só precisa estar declarada; *decidir* e *corrigir* entram na Seção 19 e no plano.

	tema	fontes	NeoPZ	efeito e proposta
D1	parâmetro Bishop	de $\chi = S_w$ [N §1, §3]	padrão $\chi_0 = 1$ ($\phi^b = \phi'$); opções S_w e S_e	o equilíbrio usa $\chi_w = 1$ e a massa usa $B_w = S_w$, par que as notas não derivam; a sucção dá mais resistência (FS inicial do talude de referência 2,119 com $\chi = 1$ e 1,895 com $\chi = S_e$, manuscrito, `secao_generalizacao.tex`). **Decidir.**

	tema	fontes	NeoPZ	efeito e proposta
D2	Biot	$\alpha(n) = 1 - K/K_s$	$\alpha = 1$, $K_s \to \infty$, $\eta = 0$	grãos incompressíveis. **Manter.**
D3	porosidade	$n(\mathbf{z})$ linearizada [N §9]	$n = n_0$ nos coeficientes	erro da ordem de ε_v em $n\Delta S$ e nS/K_w. **Manter.**
D4	permeabilidade intrínseca	Kozeny–Carman [N §5]	$\mathbf{K}$ constante (isotrópico ou anisotrópico)	sem acoplamento da permeabilidade com a deformação. **Manter.**
D5	peso	ρ_b da mistura [N §4]	$\gamma = 20$ kN/m^3 constante; mistura sem o ar como opção	no padrão o peso não cresce com a infiltração. **Decidir** por teste (usar a mistura nos testes acoplados).
D6	massa específica do ar	$\rho_a(p_a)$	γ_a constante no termo gravitacional	$\gamma_a \approx 0{,}012$ kN/m^3: efeito desprezível. **Manter.**
D7	leis hidráulicas	van Genuchten e Mualem (água e ar)	padrão Fredlund–Xing, S_e^4 e Brooks–Corey; van Genuchten e Mualem iguais às notas como opção	escolha de parâmetros, não de formulação. Usar a lei de cada referência nos testes.
D8	armazenamento da água	forma em taxa $C_{\pi\beta}\Delta p_\beta$ [N §13.7]	forma secante $n(S_w^{n+1} - S_w^n)$	conserva a massa de água (erro medido $\leq 0{,}05\%$). **Manter** e atualizar as notas.
D9	armazenamento do ar	$C_{aa}\Delta p_a$ em taxa	$n\Delta S_a + nS_a^{n+1}\Delta p_a/p_a^{\text{abs}}$	erro de segunda ordem; balanço de ar 0,25–0,34%. **Corrigir** para S_a^n antes do teste 3.
D10	termo $c_w\mathbf{q}_w \cdot \nabla p_w$	opcional [N §13.4]	ausente	as notas o dispensam. Nada a fazer.
D11	Jacobiano	Newton modificado [N §13.7]	Newton completo, sem $\mathbf{G}_{uu}$	deve dar convergência quadrática. **Verificar** (teste 0).
D12	interpolação	mesma ordem, Q4 ou T3 [N §13.3, §14]	Taylor–Hood T6/T3	segue a recomendação das próprias notas [N §13.9]. Atualizar a §14 das notas para o T6.
D13	condensação	diag($\int CN_i$)	valor nodal vezes $\int N_i$, só saturação e compressibilidade do ar	igual para coeficiente constante. **Manter.**
D14	Mohr–Coulomb não associado	artigo associado	PV2 só associado; $\psi < \phi$ só no `SlopeRainfallPV`, com a classe antiga	os resultados com $\psi < \phi$ do manuscrito não vêm do modelo do artigo. **Decidir.**
D15	redução de resistência	—	c/F, $\tan\phi/F$, $\tan\psi/F$	documentada na Seção 10.
D16	estado inicial	$\boldsymbol{\sigma}_0$ e p_{B0} dados	geostático pelo modelo; sucção limitada a 75 kPa	o campo de pressões não é estacionário em $t = 0$. Medir a deriva sem chuva no teste 4.
D17	contorno do ar	—	$p_a = 0$ na superfície mesmo alagada	o aprisionamento do ar depende de $k_{ra}^{\min}$ na camada saturada. Testar a sensibilidade a $k_{ra}^{\min}$.
D18	fator de segurança	—	SRM a partir de F_0 e GIM sem escalar a sucção, com pressões congeladas	o FS não usa o estado de tensões do transiente. Testar a independência de F_0 (teste 1).
D19	critério de convergência	—	$\|\mathbf{R}_u\|$ relativo e $\max\|\delta p\|$	o resíduo de massa não é testado diretamente. Acrescentar a norma do resíduo de massa ao relatório de convergência.

	tema	fontes	NeoPZ	efeito e proposta
D20	sinal do fluxo prescrito	$\bar{q} > 0$ saindo	fluxo positivo entrando	só convenção.

19 Decisões antes da Fase 2

1. χ **dos testes (D1).** Proposta: $\chi = S_w$, como nas notas, em todos os testes de formulação. O $\chi = 1$ fica só para a comparação com Rahardjo et al. (2007).
2. **Armazenamento do ar (D9).** Proposta: trocar S_a^{n+1} por S_a^n no termo de compressibilidade, com o Jacobiano correspondente, e medir antes e depois com o teste de Boyle (teste 3a).
3. **Regra não associada (D14).** O PV2 do artigo é associado. Opções: (a) restringir a análise a $\psi = \phi$ com o PV2; (b) estender a projeção do artigo ao caso não associado, que exige outra derivação, porque a projeção deixa de ser a de ponto mais próximo na norma de energia; (c) manter a classe antiga só como referência. Proposta: (a), já que o modelo escolhido é o PV2.

20 Plano de verificação da Fase 2

Um teste por vez, com critério de aceitação fixado antes de rodar, e um commit por teste com tabela ou figura.

Teste 0. Jacobiano do elemento acoplado. Perturbar $\mathbf{X}$ numa direção aleatória e medir $E(\alpha) = \|\mathbf{R}(\mathbf{X} + \alpha\,\delta\mathbf{X}) - \mathbf{R}(\mathbf{X}) - \alpha\,\mathbf{J}\,\delta\mathbf{X}\|$, como no teste de Taylor do artigo [A Eqs. 63–65]. Estados: saturado, não saturado, plástico; $\chi = S_w$ e $\chi = 1$; com e sem condensação. *Aceitação:* ordem $p \in [1{,}9;\ 2{,}1]$ em todos. *Situação:* a implementar.

Teste 1. Solo seco: GIM e SRM, sem água e sem ar.

- 1a, só mecânica (`Projects/SlopeMohrCoulomb`): feito; ciclo 5 com 1,793 e 1,203 contra Bishop 1,806 e 1,206. Falta verificar a independência do FS em relação a F_0.
- 1b, o mesmo talude no programa acoplado com $p_w = p_a = 0$ congeladas: deve reproduzir 1a na mesma malha.
- *Aceitação:* diferença entre 1a e 1b $\leq$ 0,01; variação do FS com $F_0 \in \{0{,}5;\ 0{,}6;\ 0{,}8\} \leq 0{,}01$; convergência com o refinamento para o valor de Bishop dentro de 1%.

Teste 2. Água com ar passivo e esqueleto rígido (equação de Richards).

- Infiltração de Philip conforme Callari e Abati (2009, Seção 4.2, pp. 8–9): leis de van Genuchten (Eqs. 59–60), parâmetros da Tabela 2 (p. 8), malhas $2 \times 6 \times 60$ e $2 \times 2 \times 20$, $\Delta t = 1$ s nos 1000 primeiros passos e 10 s depois, perfil de pressão comparado em $t = 21\,600$ s (Figs. 6–7).
- No código: deslocamentos fixos, sem acoplamento e com $p_a = 0$ em todo o domínio.
- *Aceitação:* frente de saturação dentro de um elemento da solução semianalítica; erro de balanço de água $\leq$ 0,1%; resultado estável com $\Delta t/2$ e com a malha refinada.

Teste 3. Água e ar com esqueleto rígido.

- 3a, teste de Boyle: coluna rígida com o ar fechado em todo o contorno e água injetada. A massa de ar se conserva e, com gás ideal isotérmico, $p_a^{\mathrm{abs}}\,V_a$ deve ficar constante, com $V_a = \int n S_a\,\mathrm{d}\Omega$. *Aceitação:* variação relativa de $p_a^{\mathrm{abs}} V_a \leq 10^{-4}$ depois da correção D9. Mede diretamente o efeito de D9.

- 3b, limite passivo: com o ar livre nas duas extremidades, a solução com ar ativo deve tender à de ar passivo quando $\mu_a \to 0$. *Aceitação:* a diferença em p_w entre as duas soluções cai quando μ_w/μ_a cresce e, com μ_w/μ_a cem vezes o valor físico, fica abaixo de 1% da variação de p_w no ensaio.

- 3c, balanço global de água e ar em uma infiltração com alagamento. *Aceitação:* erro de ar $\leq 0{,}1\%$ do ar inicial depois de D9.

Teste 4. Três campos acoplados.

- 4a, Terzaghi no limite saturado ($S_w = 1$): comparar com a solução em série já usada no projeto `Projects/TerzaghiConsolidation` (outro material). *Aceitação:* erro máximo de $p_w/p_0 \leq 1\%$ na malha e no passo refinados.

- 4b, Mandel, saturado: solução analítica do Apêndice A.1 de Haghighat et al. (2021, p. 25), com as raízes de $\tan\alpha_i = \alpha_i(1-\nu)/(\nu_u - \nu)$. Verifica o efeito Mandel–Cryer com P2/P1. *Aceitação:* erro de p no centro $\leq 2\%$.

- 4c, Liakopoulos com ar passivo contra os dados experimentais: Callari e Abati (2009, Tabela 1, Eq. 58, Fig. 3: vazão na base e pressões a 600, 1200 e 1800 s). *Aceitação:* desvio da mesma ordem que o da solução de Callari e Abati contra os dados.

- 4d, Liakopoulos com ar ativo: configuração de Haghighat et al. (2021, Seção 5.3, p. 23), com gás à pressão atmosférica no topo e na base. A referência deles é numérica, então a comparação é qualitativa.

- 4e, deriva do estado inicial do talude sem chuva (D16).

21 Referências citadas

N Formulação poroelástica não saturada: esqueleto deformável, água e ar. Notas, `docs/biot_nao_saturado/biot_nao_saturado_agua_ar3.tex`.

A Lira Cecílio, D., 2026. Analytical return mapping for Mohr–Coulomb plasticity in rotated Haigh–Westergaard space with consistent tangent operator. Journal of Engineering Mathematics 157, 10. doi:10.1007/s10665-026-10519-1.

- Callari, C., Abati, A., 2009. Finite element methods for unsaturated porous solids and their application to dam engineering problems. Computers & Structures 87, 485–501.

- Celia, M.A., Bouloutas, E.T., Zarba, R.L., 1990. A general mass-conservative numerical solution for the unsaturated flow equation. Water Resources Research 26(7), 1483–1496. Citada pela referência [16] de Callari e Abati (2009, p. 17); o PDF não foi lido.

- Haghighat, E., Amini, D., Juanes, R., 2021. Physics-informed neural network simulation of multiphase poroelasticity using stress-split sequential training. arXiv:2110.03049v1.

- Pedroso, D.M., 2015. A solution to transient seepage in unsaturated porous media. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 285, 791–816.

- Rahardjo, H., Ong, T.H., Rezaur, R.B., Leong, E.C., 2007. Factors controlling instability of homogeneous soil slopes under rainfall. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 133(12), 1532–1543.

A revisão bibliográfica com os 43 PDFs enviados é a próxima parte deste documento.

A Arquivos da verificação

Em `docs/biot_nao_saturado/formulacao/verificacao/`:

- `verifica_pv2.py` e `verifica_pv2.txt`: expressões do PV2 contra as Tabelas 4–6 do artigo, contra diferenças finitas e contra a projeção de ponto mais próximo por conjunto ativo. Uso: `python3 verifica_pv2.py Material/Plasticity/TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`.
- `taylor_check.txt`: saída de `SlopeMohrCoulomb check`, teste de Taylor da tangente.
- `eq54.py` e `eq54.txt`: razão entre a Eq. (54) do artigo e o quadrado da distância.